



MANUAL DE CARGA – EXC0364
Casamento da ECU 10GF com BCM Marelli 521K Tipo 4 (Jeep
Renegade) via Bocal

Ver. 1



MAIO 2025



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
SOFTWARE UTILIZADO	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNOSTICO DO VEÍCULO	6
REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA BCM COM O OBDMaP VIA OBD	7
REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA ECU COM O OBDMaP VIA OBD	9
PARTE 1 – IDENTIFICANDO O MÓDULO BCM	11
REALIZANDO A LIGAÇÃO DA BCM EM BANCADA	12
LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NOS CONECTORES A, B	13
LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NO CONECTOR C	13
REALIZANDO A LEITURA DOS DADOS DA BCM PARA ADAPTAÇÃO	14
PARTE 2: REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA ECU EM BANCADA	18
REALIZANDO A ADAPTAÇÃO DA ECU	19
SOFTWARE OBDMAp SUITE	23
PASSOS NA TELA DO OBDMAp SUITE PARA LEITURA DO BACKUP	23
APLICATIVO WORKBOOK.....	26
OUTRAS MENSAGENS	29
REALIZANDO A RESTAURAÇÃO DA ECU.....	34
PASSOS NA TELA DO OBDMAp SUÍTE PARA RESTAURAÇÃO	37



INTRODUÇÃO

Casamento da ECU IAW10GF em veículos que utilizam a BCM Marelli (conforme a tabela de aplicação), tornando possível a substituição do módulo do motor. O procedimento é feito em duas partes:

- **Parte 1:** Leitura dos dados no veículo via OBD ou em bancada via bocal (utilizando energizador)
- **Parte 2:** Gravação da ECU em bancada via bocal da ECU (utilizando energizador)

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Identificação do modelo da BCM;
- Identificação da ECU;
- Apagar falhas;
- Leitura dos dados de casamento da BCM necessário utilização do FCA Service via aplicativo Workbook.
- Leitura de senha;
- Gravação da ECU via bocal, importando os dados lidos da BCM e deixando o sistema pronto para funcionamento da partida. Caso não tenha chaves, será necessário a programação de uma nova chave.
- Backup do Arquivo da ECU via bocal (necessário utilização do Software OBDMAP Suite).

OBS: A leitura dos dados da BCM pode ser realizada diretamente pela tomada OBD do veículo ou em bancada através de um simulador como o Multigiga. se o procedimento for realizado no veículo **UTILIZE UM ESTABILIZADOR DE BATERIA.**

Já a gravação da ECU deve ser realizada exclusivamente em bancada utilizando o energizador (sem necessidade de abrir o módulo)

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Jeep	Renegade 1.8 Flex (Etorq)	2021 - 2021

Atenção:

- Nem todos os modelos de veículos acima possuem a ECU 10GF. Execute a identificação da ECU antes.
- Essa função não tem como objetivo a correção de defeitos elétricos ou de hardware da ECU.
- Para obter o funcionamento correto da ECU adaptada, é necessário obrigatoriamente que ela possua a mesma numeração da ECU original do veículo e seja do mesmo modelo, ano e motor, para mesma configuração de veículo (por exemplo câmbio automático quando necessário). Caso contrário, o funcionamento não será garantido, podendo ocorrer falhas diversas, até mesmo não liberando a partida.
- Antes de realizar o procedimento, executar o teste de identificação de BCM, pois alguns anos de veículos podem conter modelos diferentes de BCM.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize Cabo Universal + Adaptador A3.

Cabo USB: Utilizado para comunicação com o OBDMAP Suite



Utilize um simulador como o Multigiga.

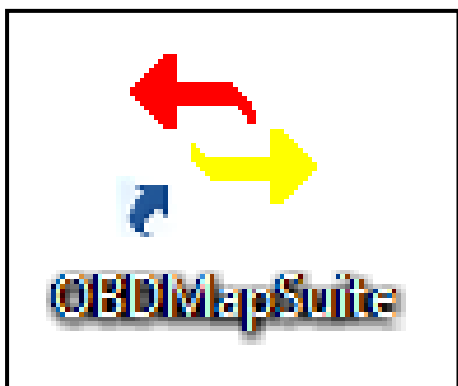


Cabo Multigiga 1. Utilizado para realizar as ligações na ECU e BCM via bocal

Cabo FCA:
Para o procedimento no veículo a partir do ano de 2019 é necessário a utilização do cabo FCA 12+8.



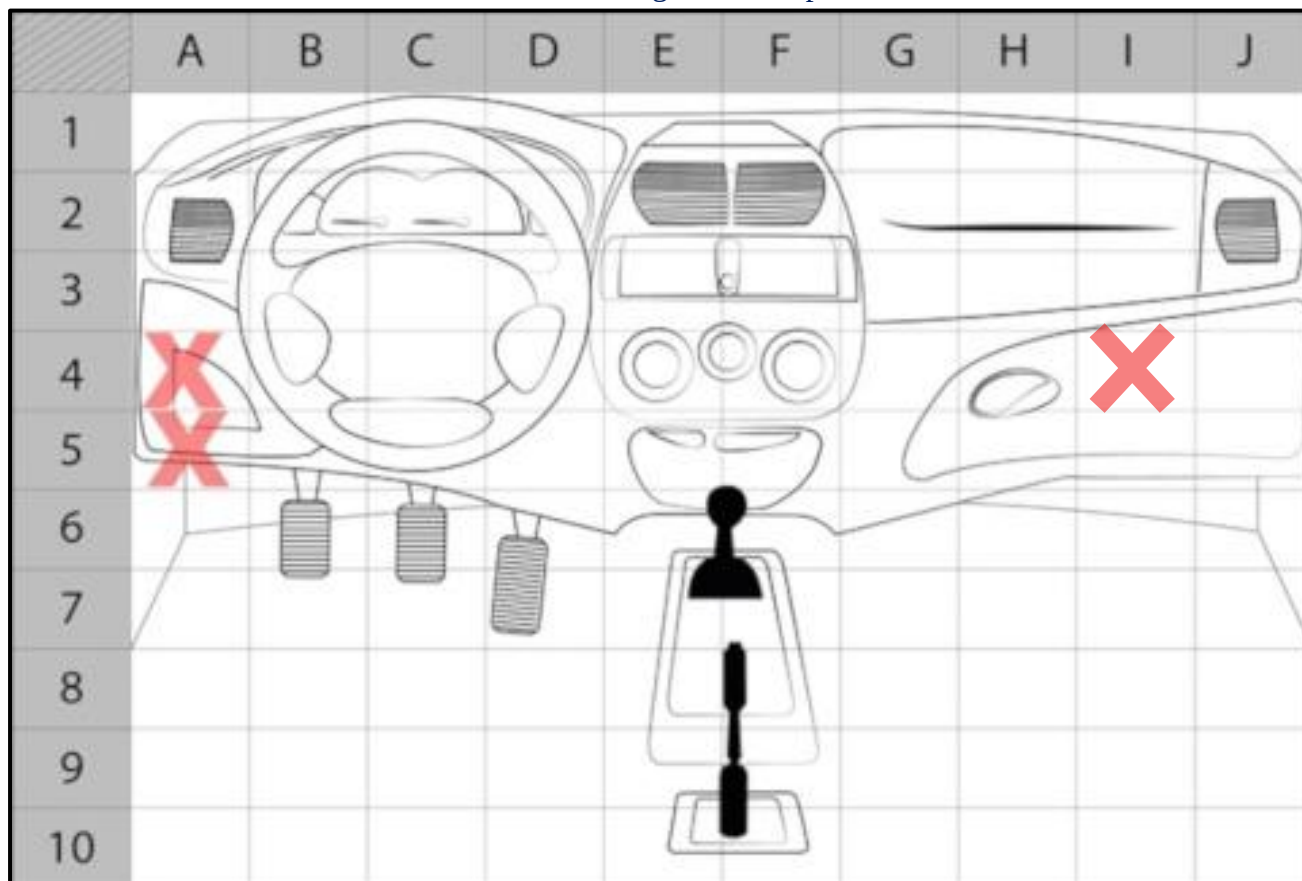
SOFTWARE UTILIZADO



Utilizado durante a gravação da ECU para backup do arquivo da central.

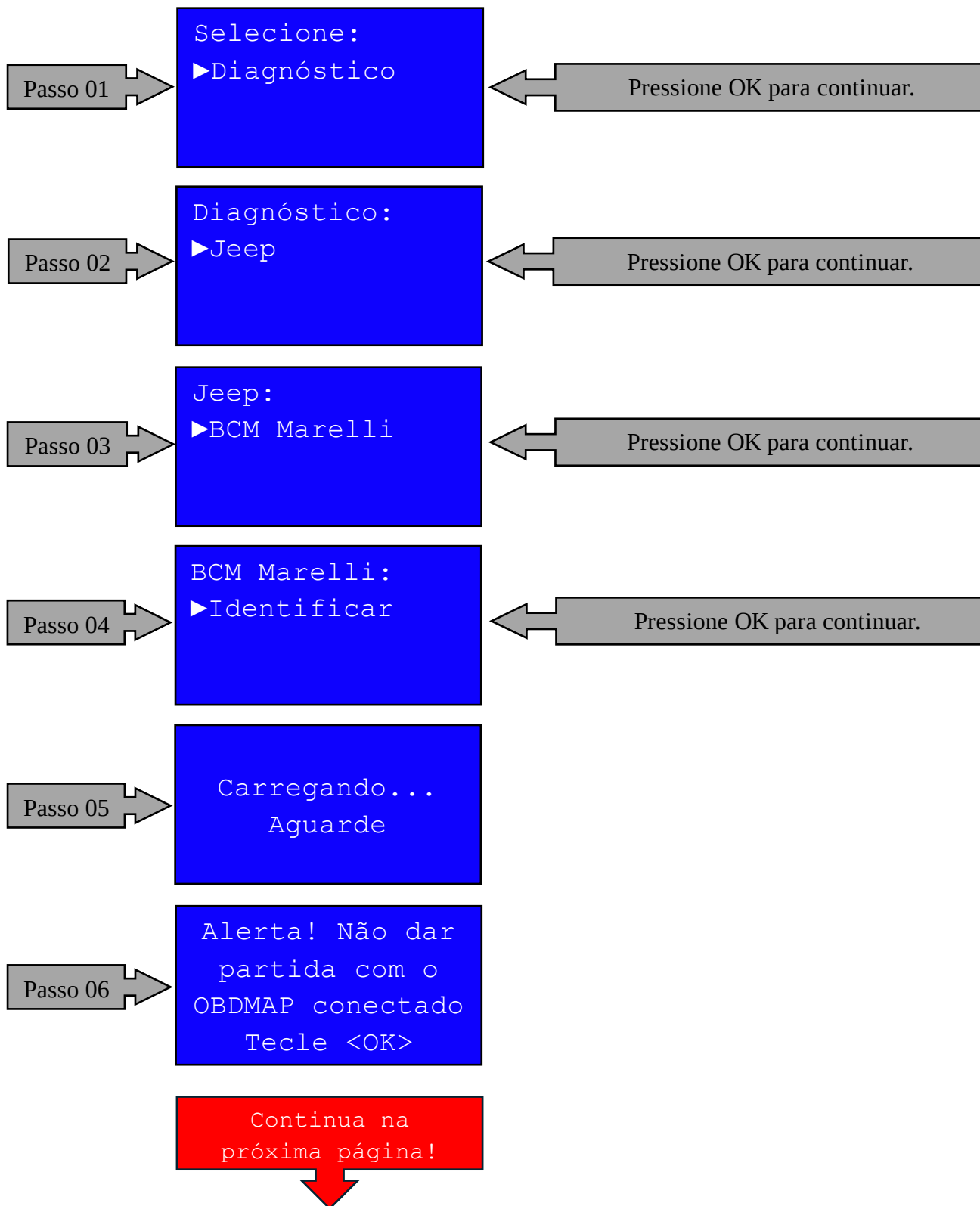
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNOSTICO DO VEÍCULO

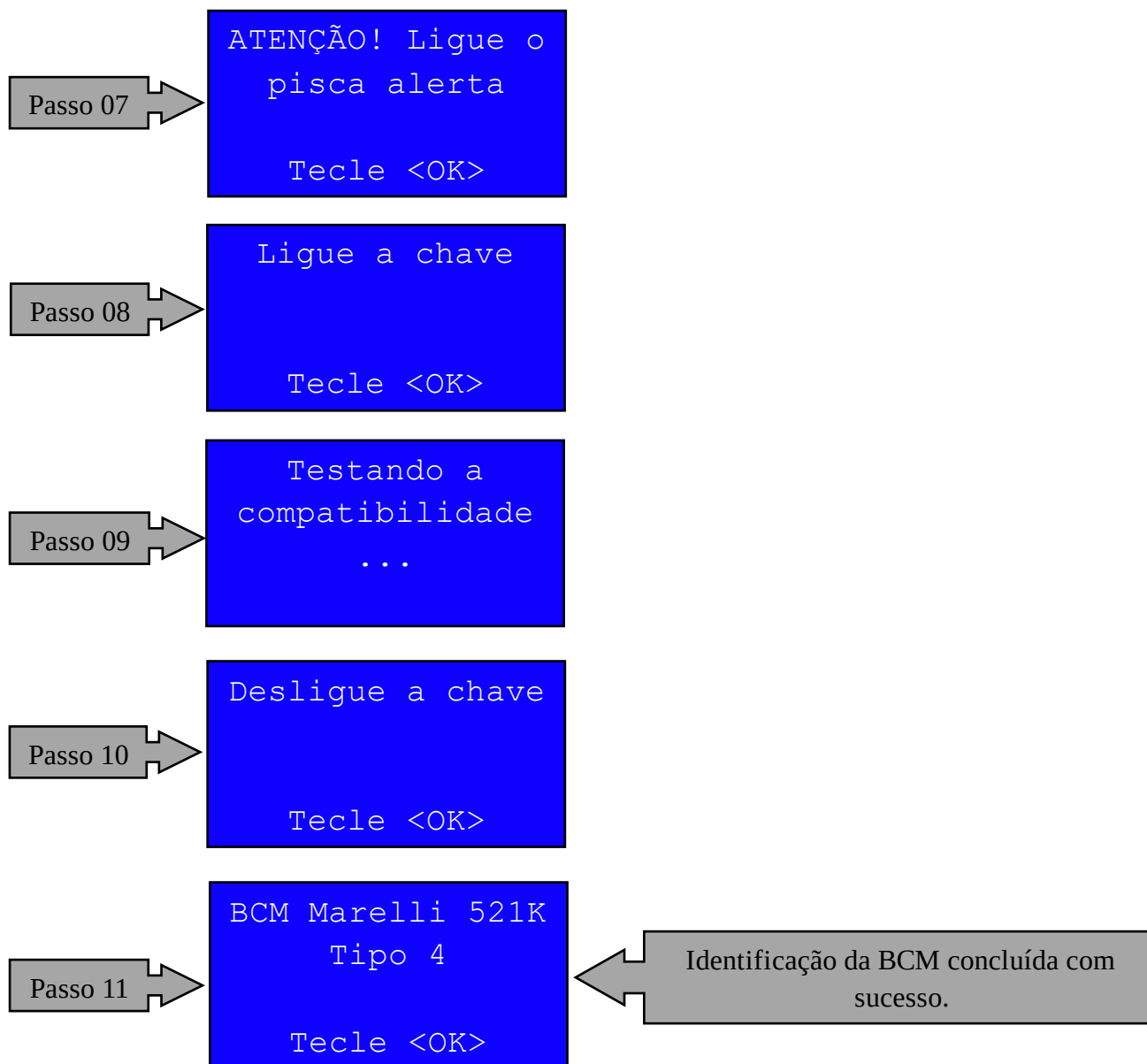
- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na posição **A5**.
- A BCM do veículo está localizada na posição **A4**.
- O módulo gateway do veículo Jeep Renegade fica localizado na posição **I4**, atrás do porta-luvas.
- A ECU fica localizada no cofre do motor, geralmente próxima a bateria.



REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA BCM COM O OBDMap VIA OBD

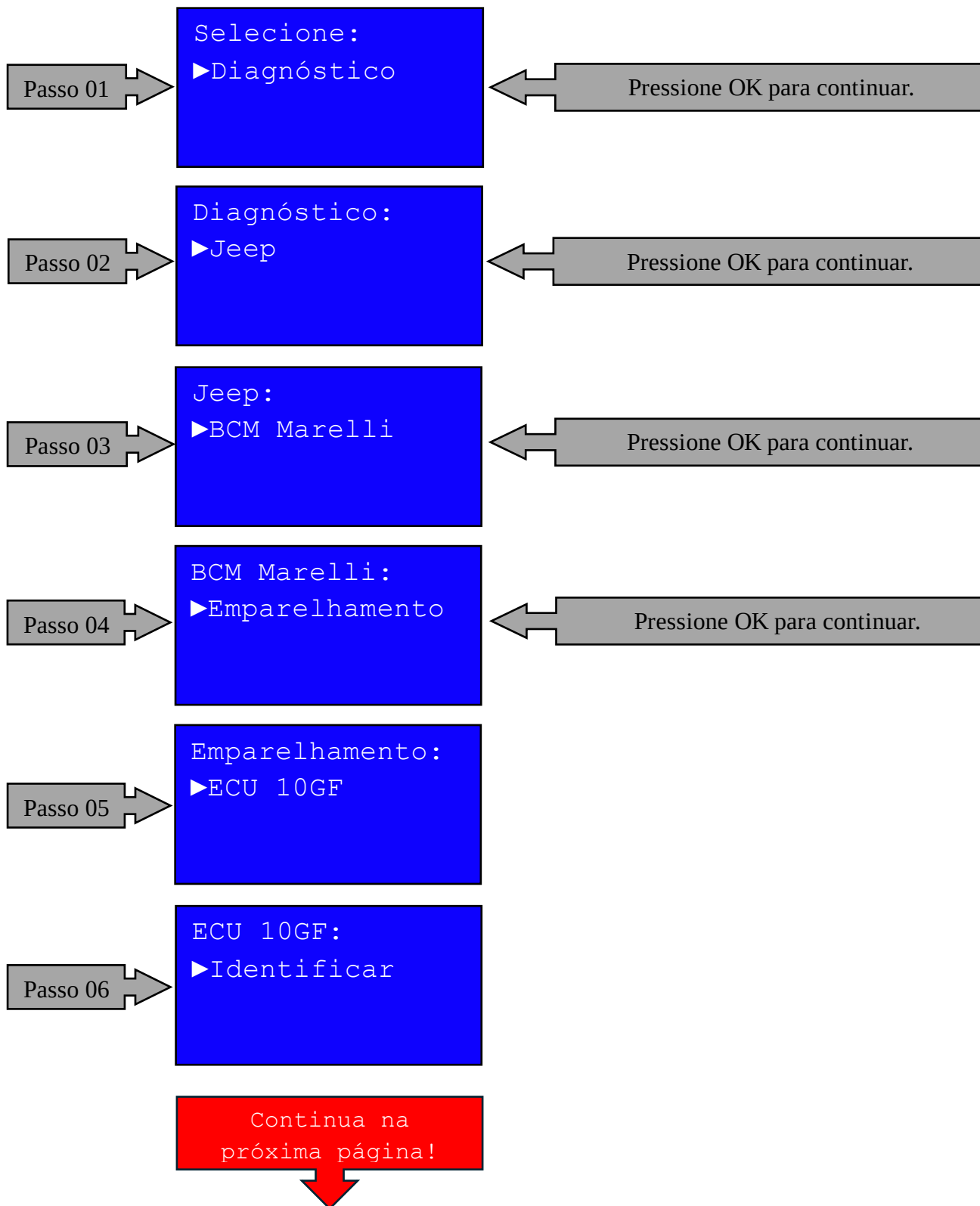
Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMap.

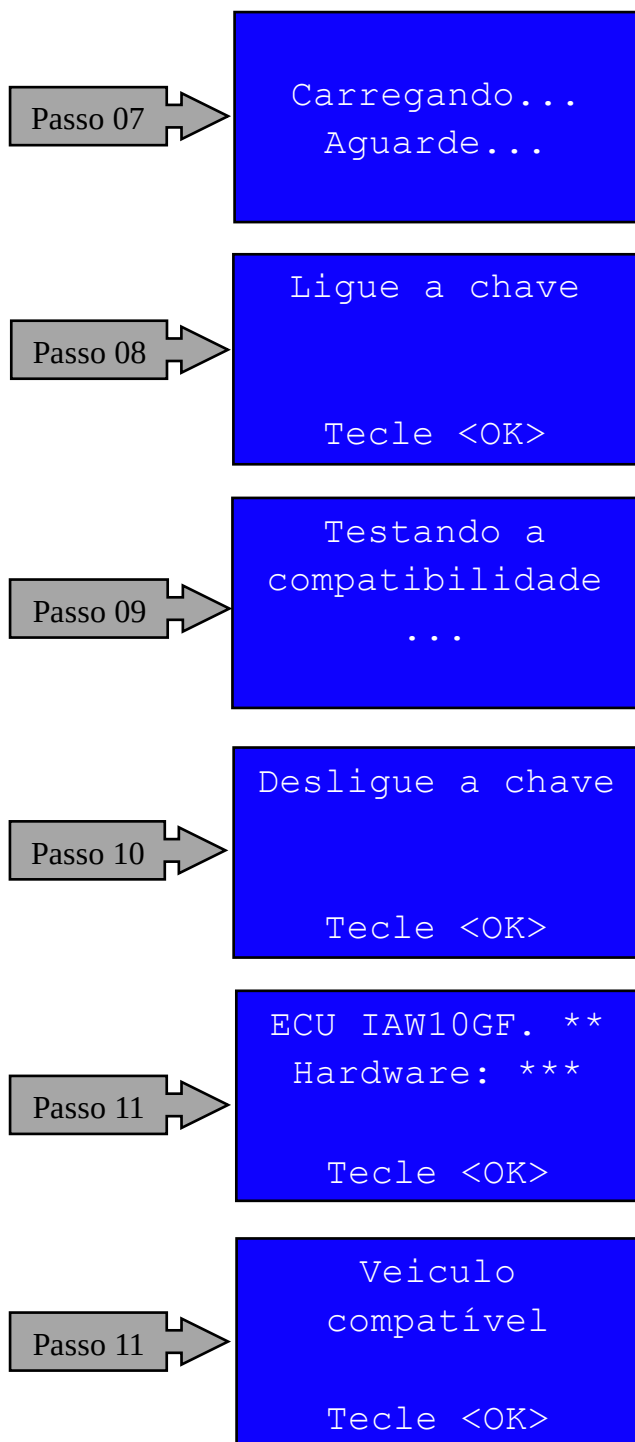




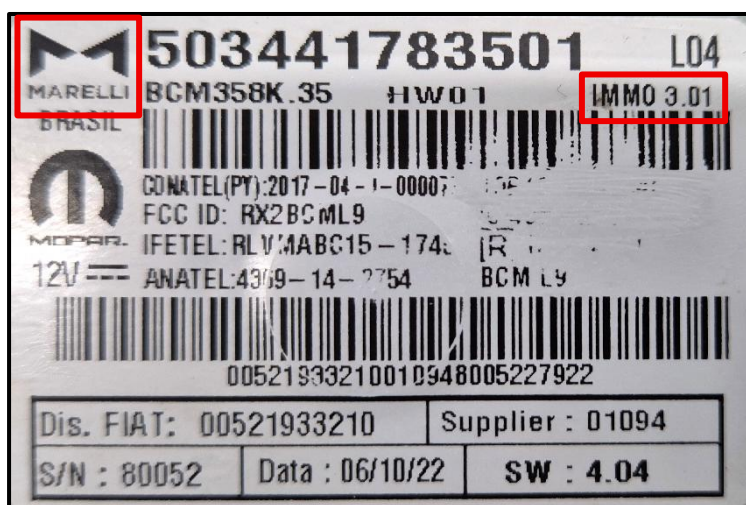
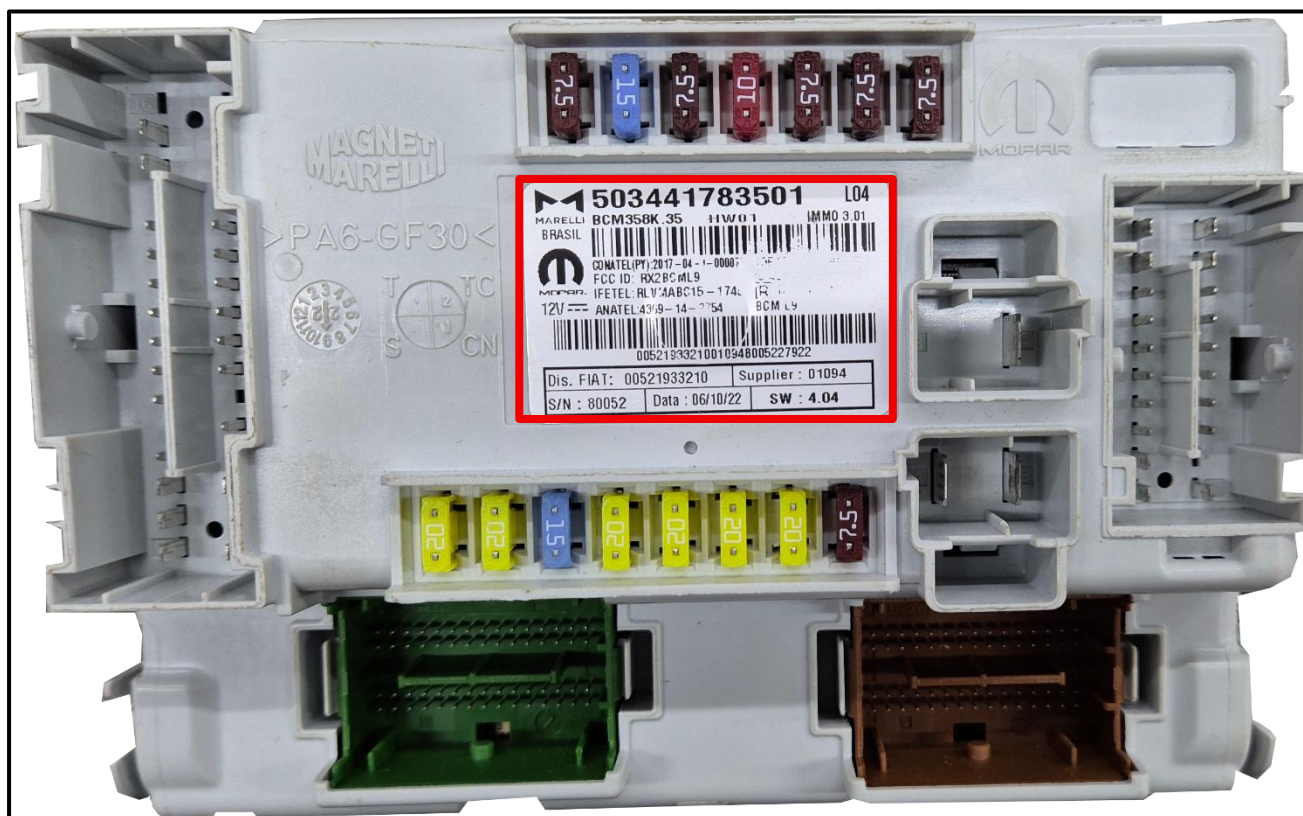
REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA ECU COM O OBDMap VIA OBD

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP.



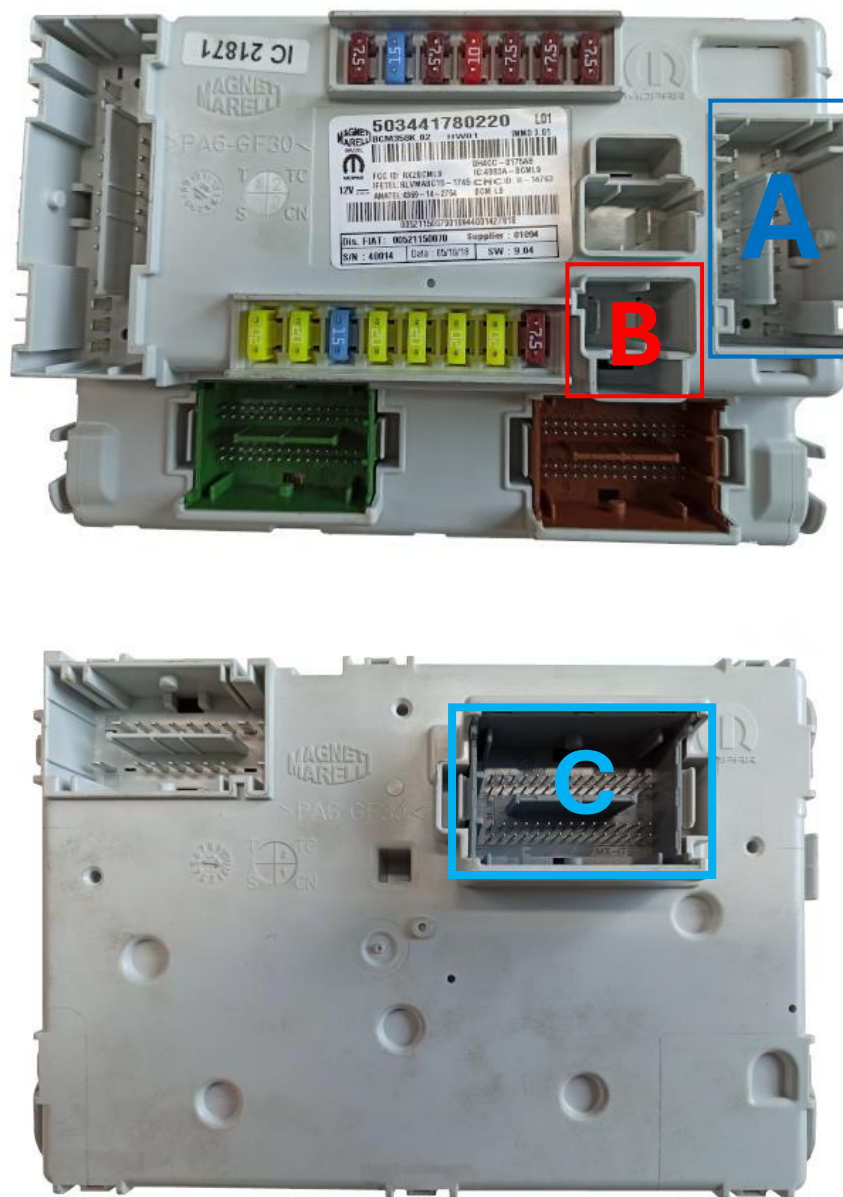


PARTE 1 – IDENTIFICANDO O MÓDULO BCM



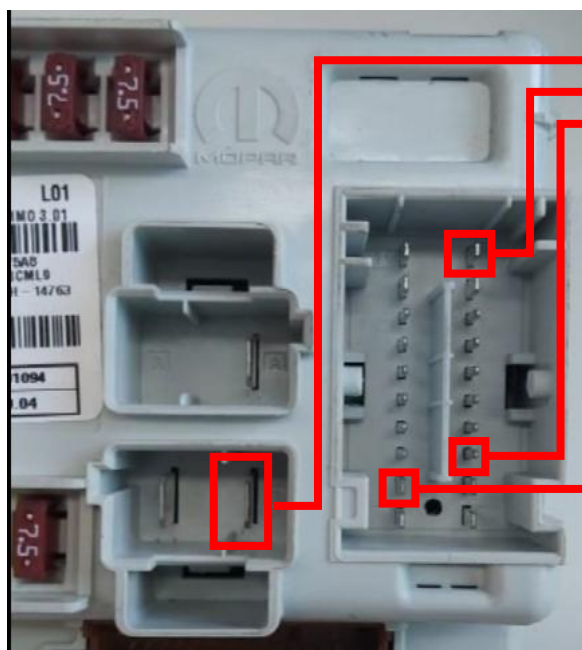
O Módulo BCM pode ser na cor branca ou preta. Deve conter a fabricante Marelli e Immo versão 3.01. A imagem mostra um código da BCM apenas de forma ilustrativa.

REALIZANDO A LIGAÇÃO DA BCM EM BANCADA



MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	BCM
01	GND	A – 02
05	CAN Low	C – 38
06	CAN High	C – 37
09	Antena 1	C – 15
10	Antena 2	C – 30
11	Linha 30 (bateria)	A – 20
		B – B
12	Linha 15 (ignição)	A – 13
		C – 12
		C – 24

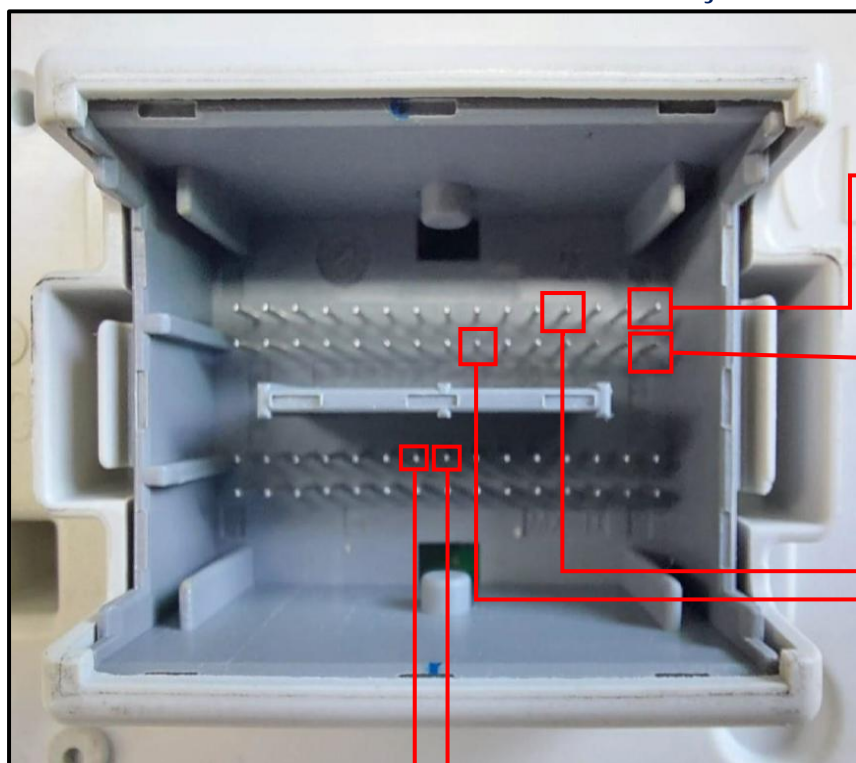
LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NOS CONECTORES A, B



Pino A -20 / B - B / A - 13
(BCM)
Fio 11 (DB25)

Pino A - 02 (BCM)
Fio 01 (DB25)

LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NO CONECTOR C



Pino C - 15 (BCM)
Fio 09 (DB25)

Pino C - 30 (BCM)
Fio 10 (DB25)

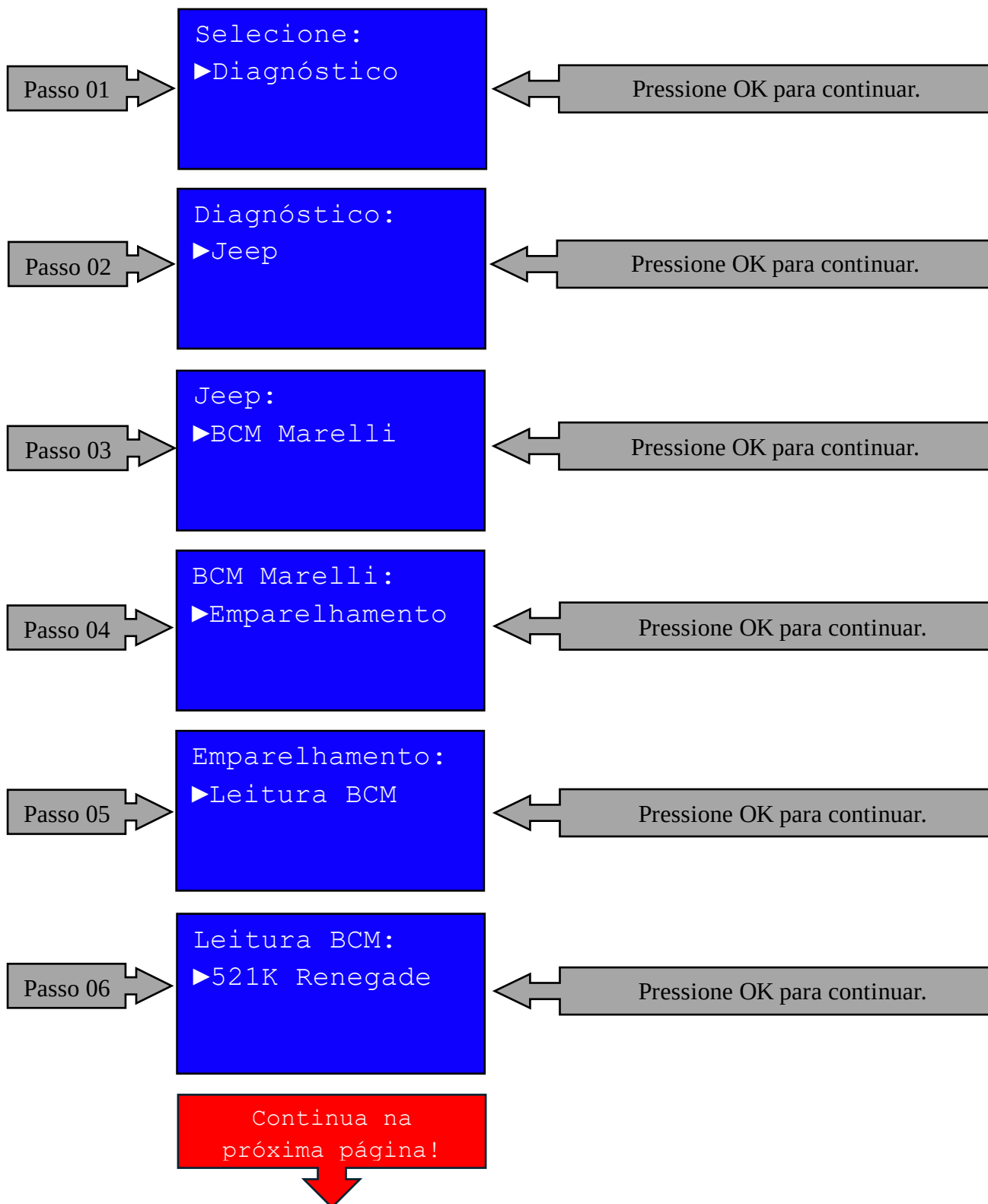
Pino C -12 / D - 24 (BCM)
Fio 12 (DB25)

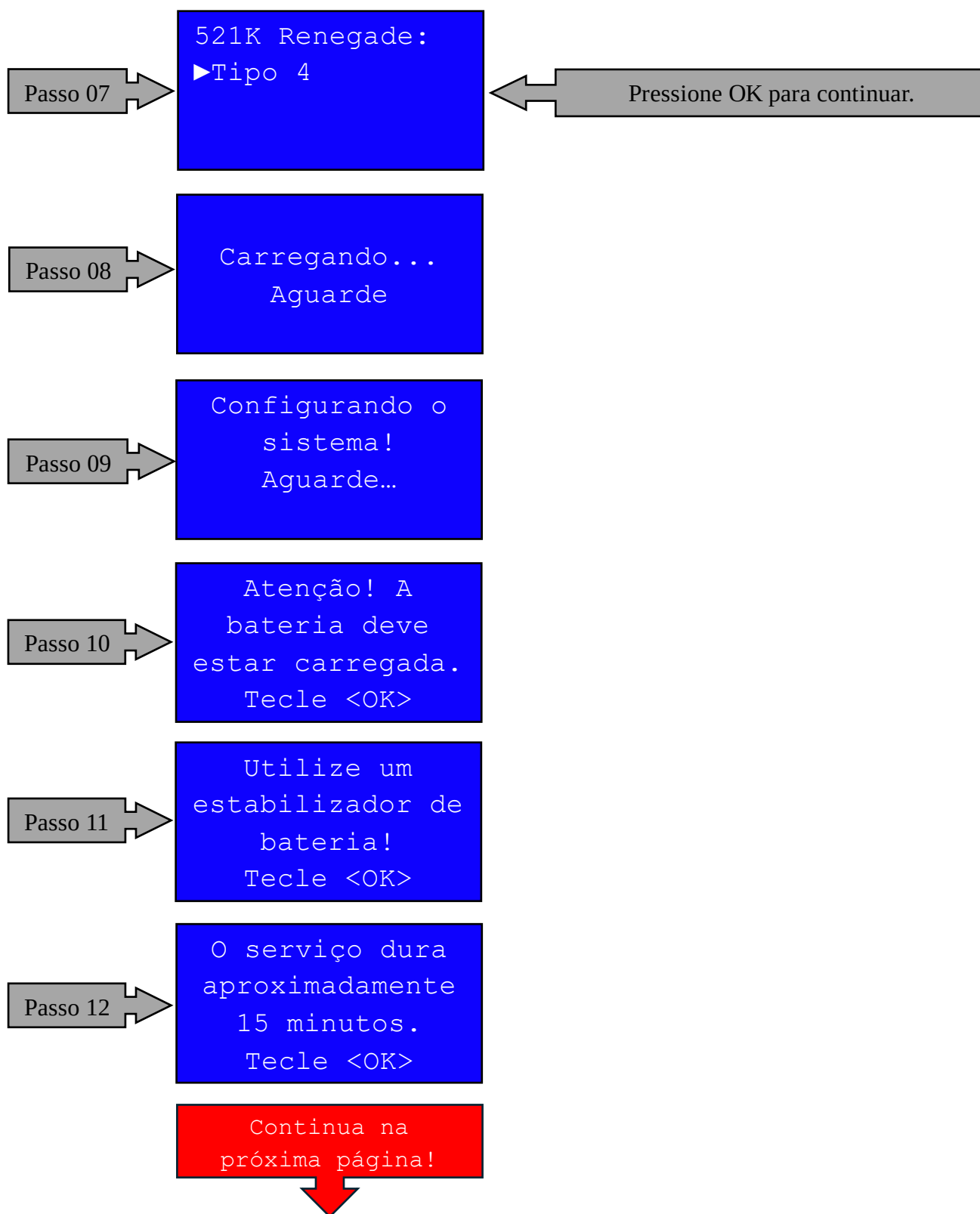
Pino C - 37 (BCM)
Fio 06 (DB25)

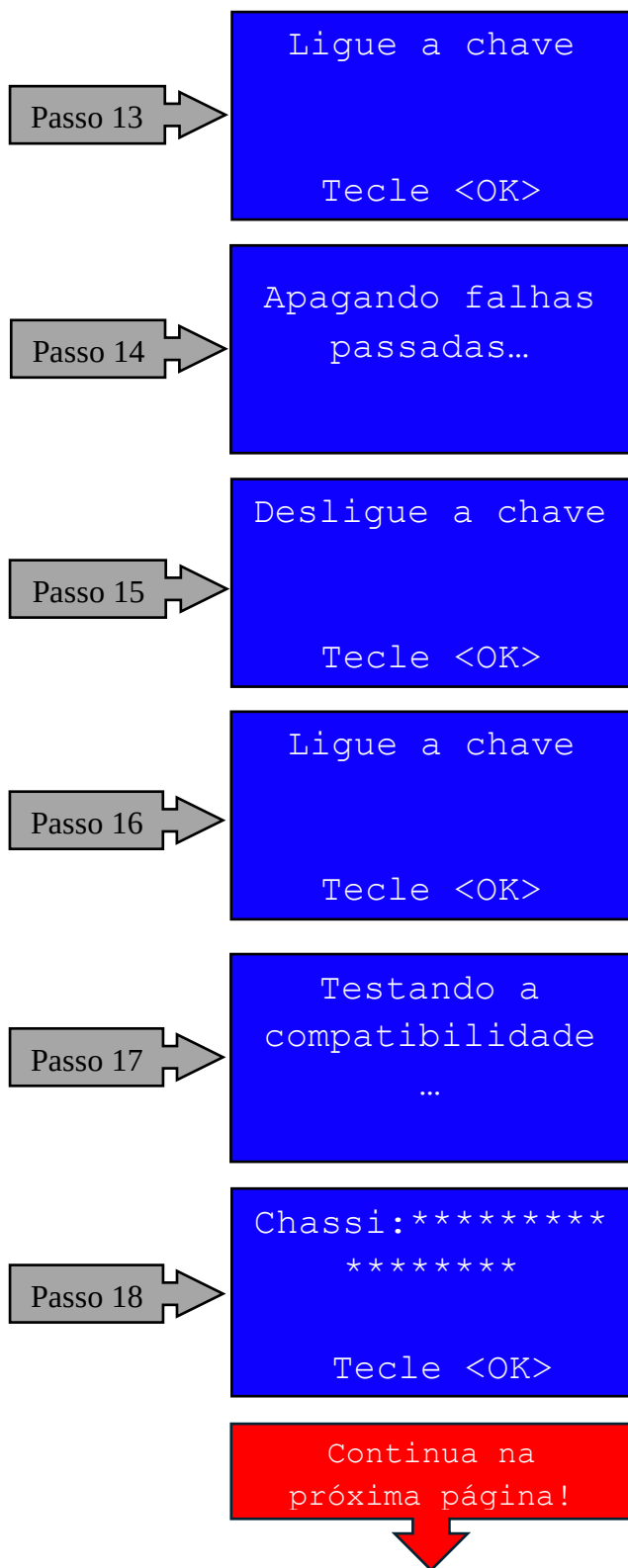
Pino C - 38 (BCM)
Fio 05 (DB25)

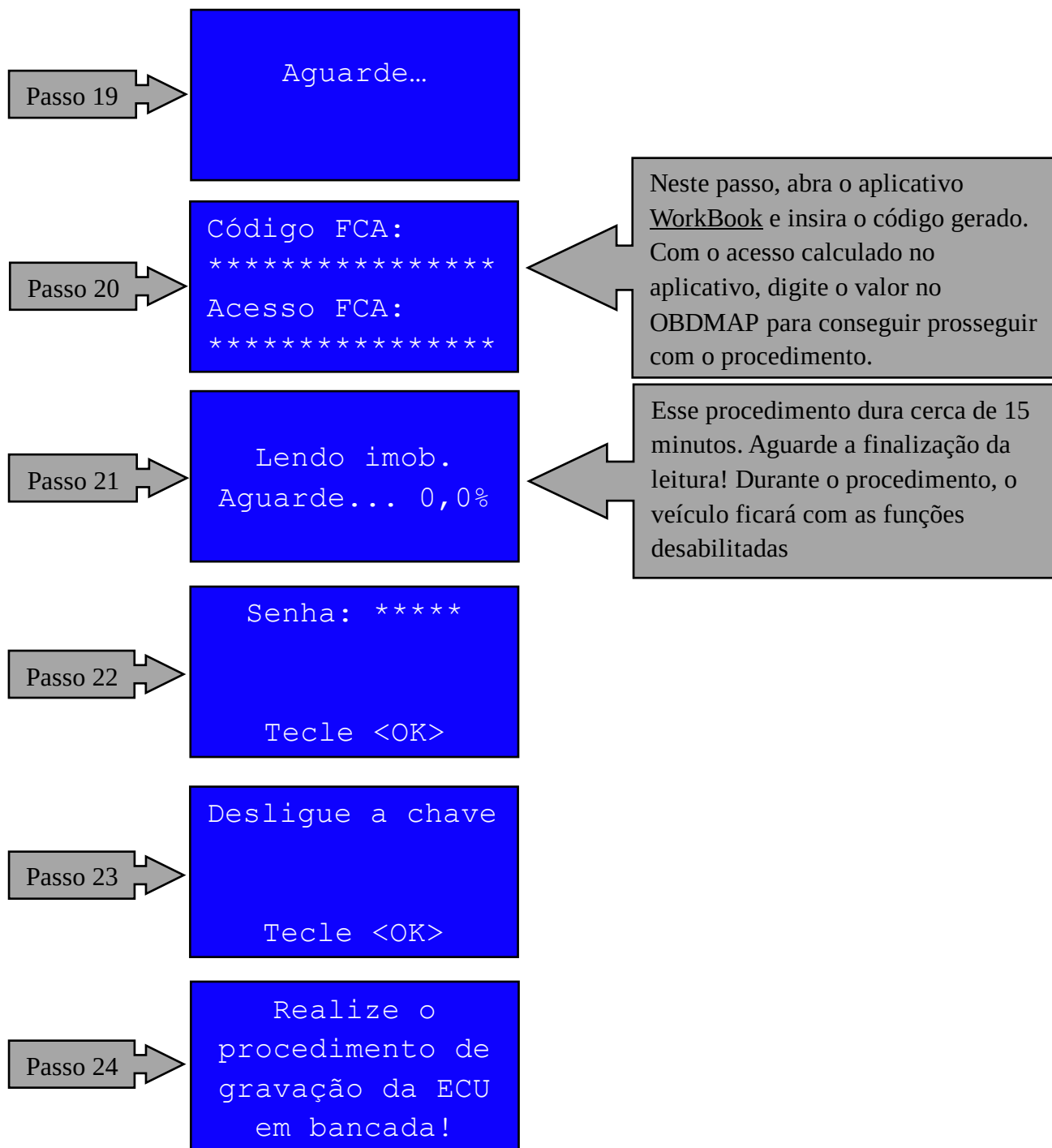
REALIZANDO A LEITURA DOS DADOS DA BCM PARA ADAPTAÇÃO

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBD MAP.







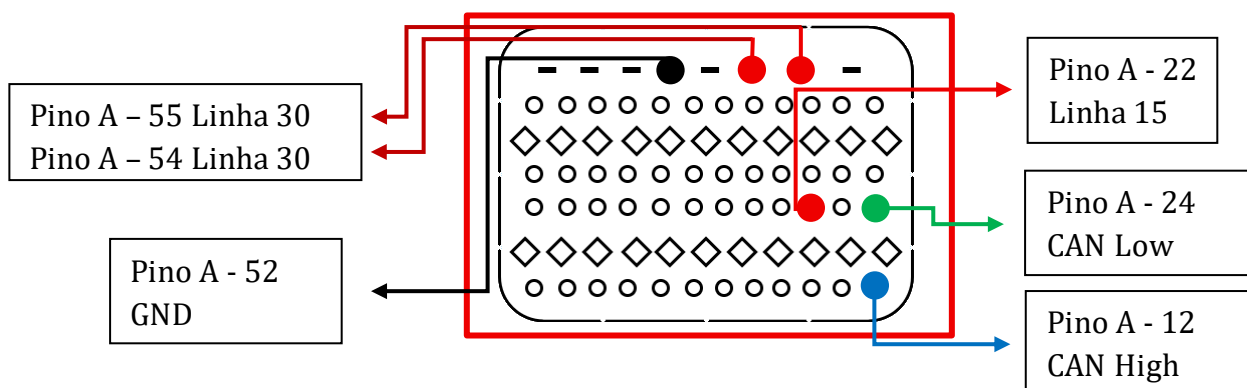
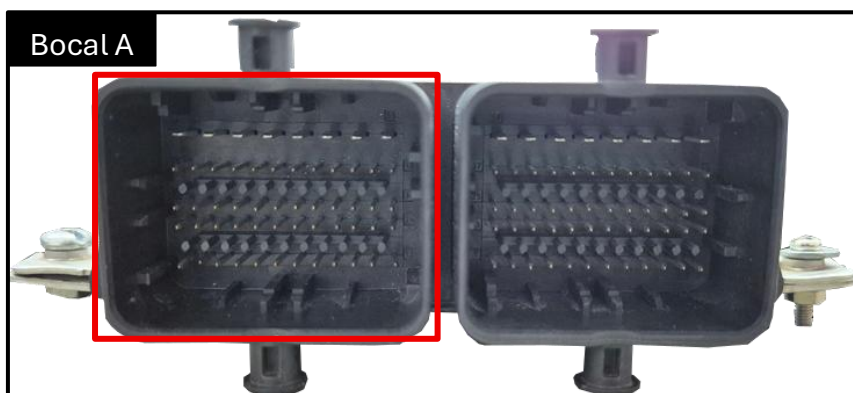


PARTE 2: REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA ECU EM BANCADA

Para a leitura dos dados do casamento da ECU é necessário que seja feita em bancada através da ligação do módulo com um simulador como o Multigiga



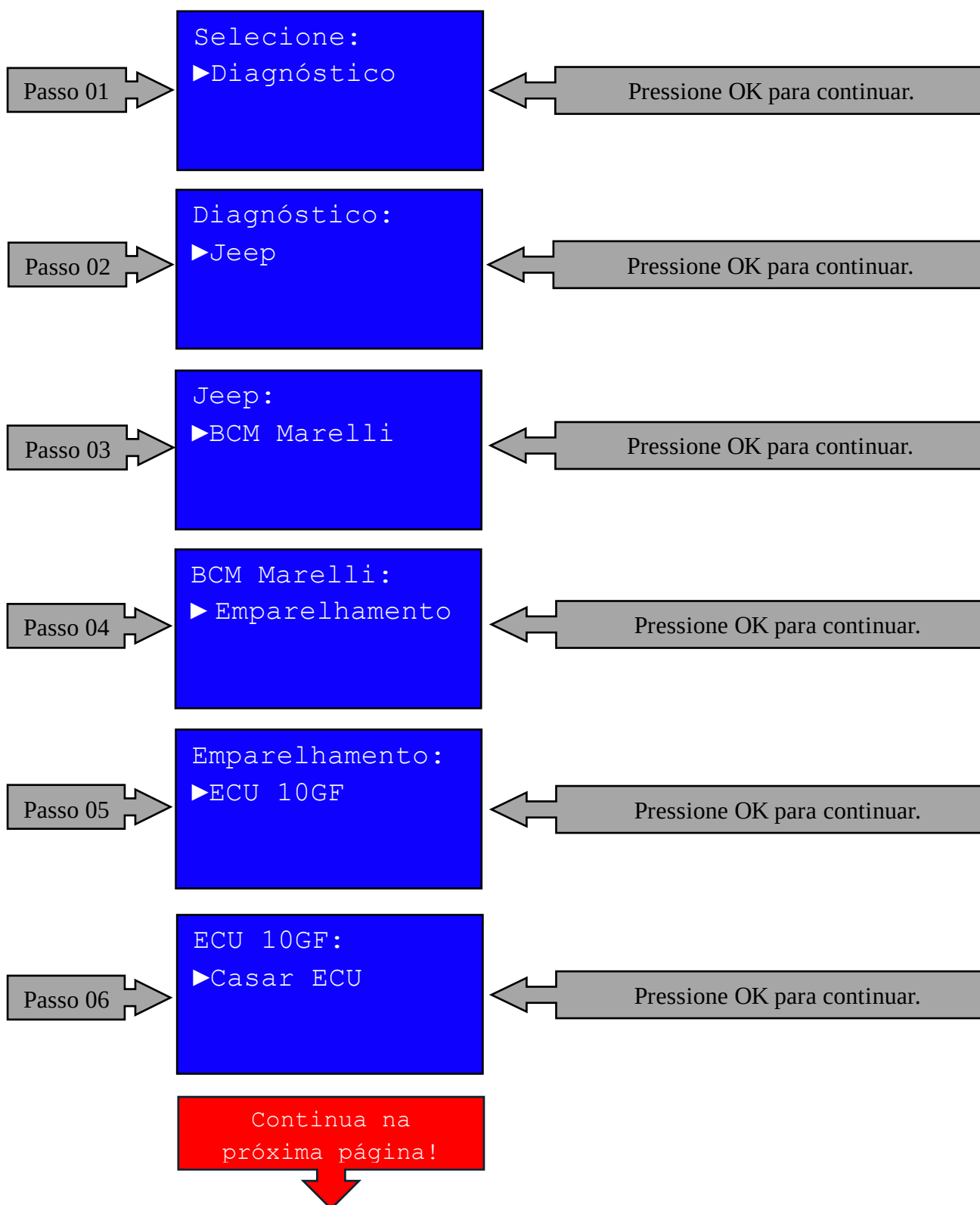
Identificando na etiqueta a ECU 10GF

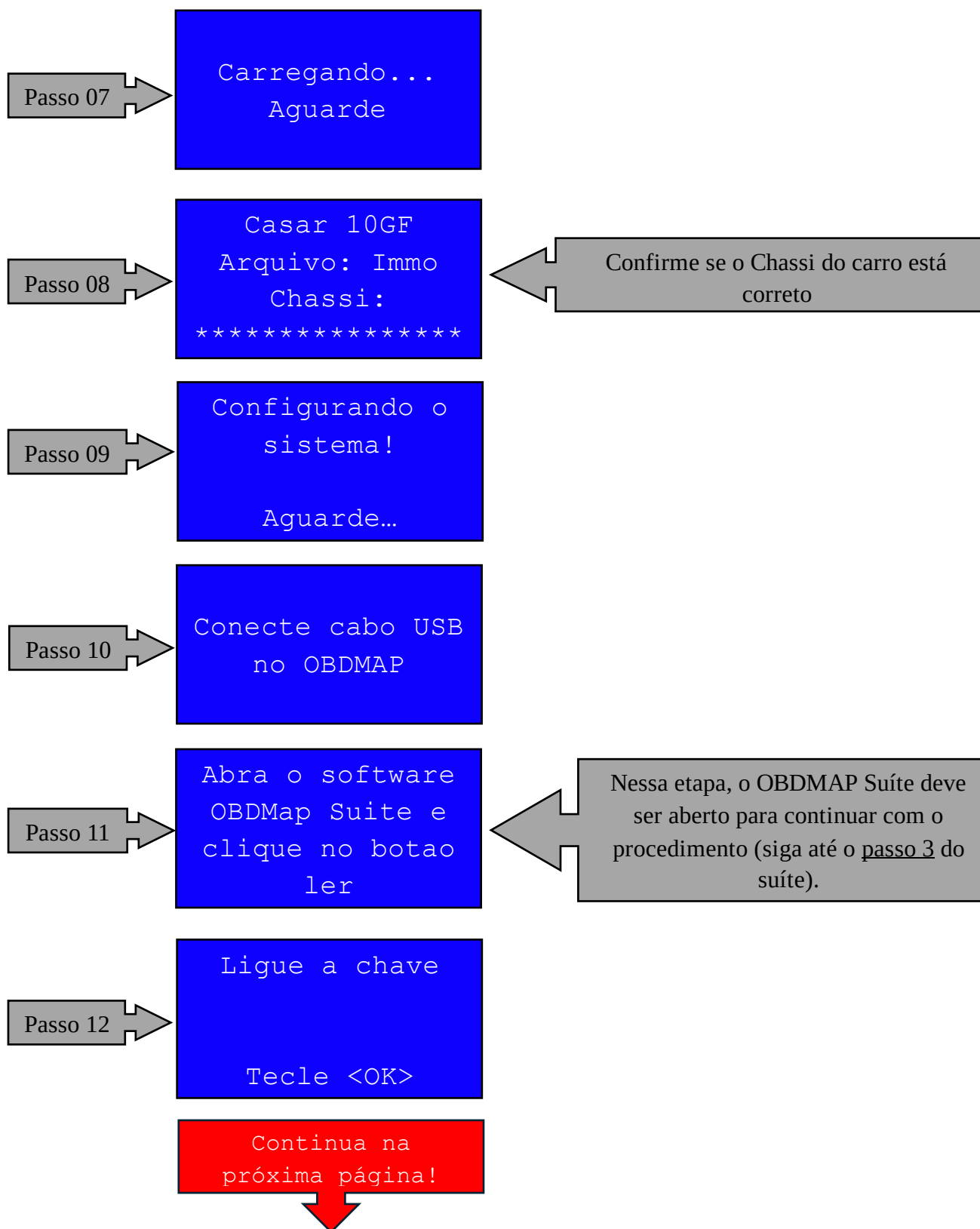


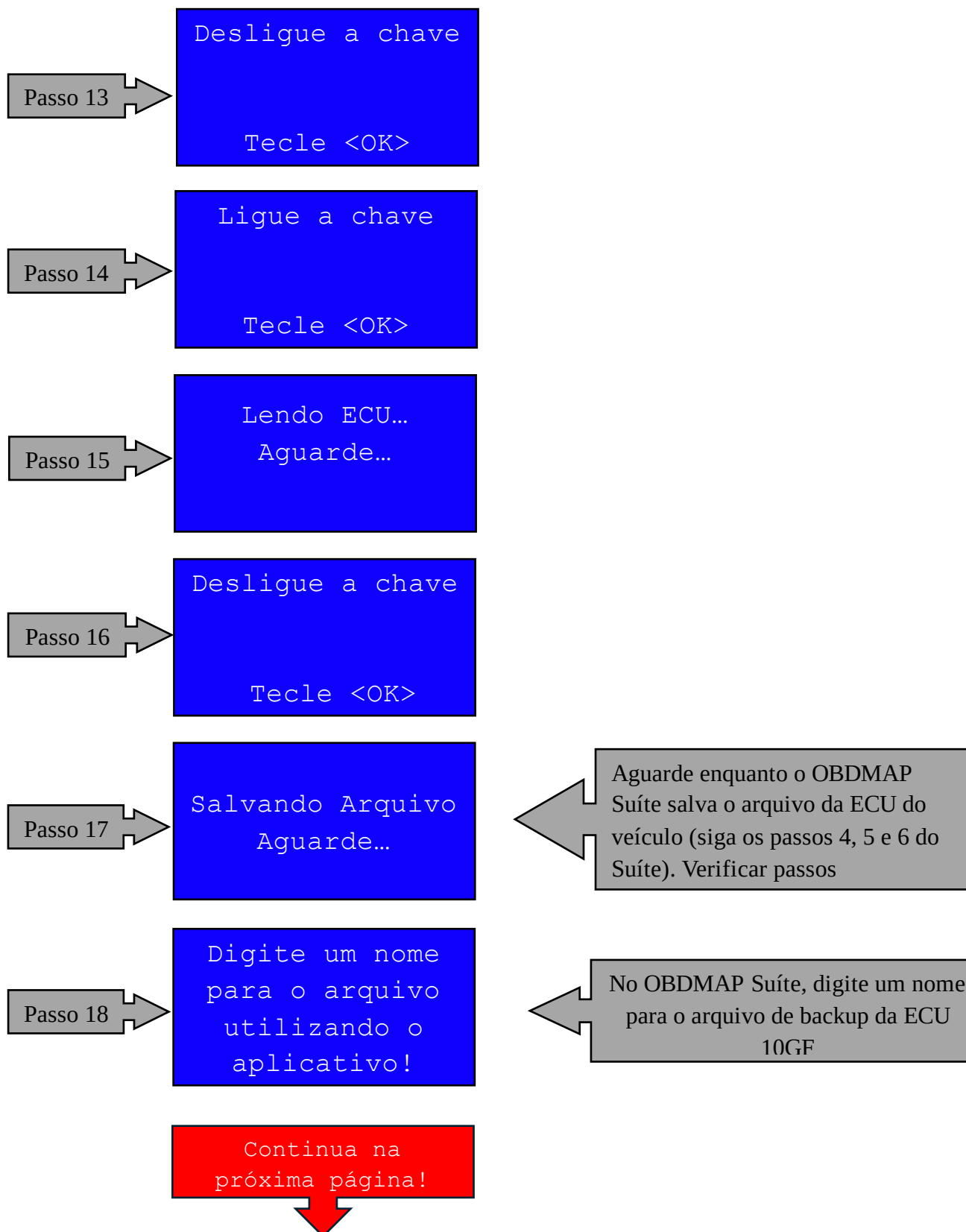
DB25 (Multigiga)	Descrição	ECU (Conector / Pino)
1	GND	A - 52
5	CAN Low	A - 24
6	CAN High	A - 12
11	Linha 30	A - 55, 54
12	Linha 15	A - 22

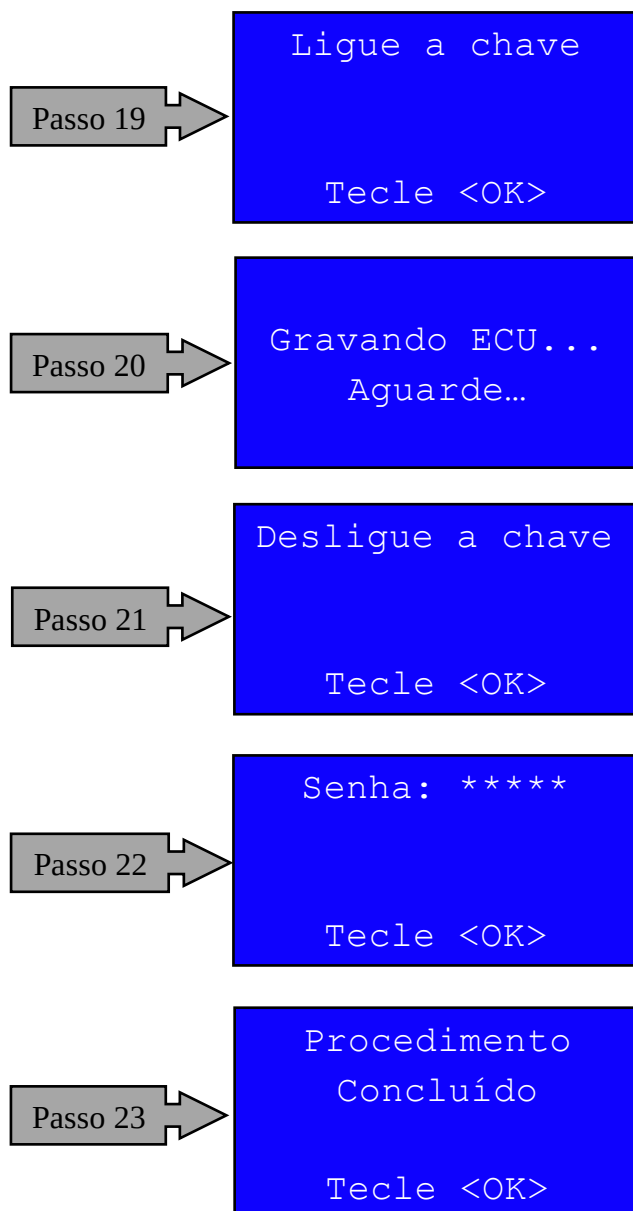
REALIZANDO A ADAPTAÇÃO DA ECU

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP.:







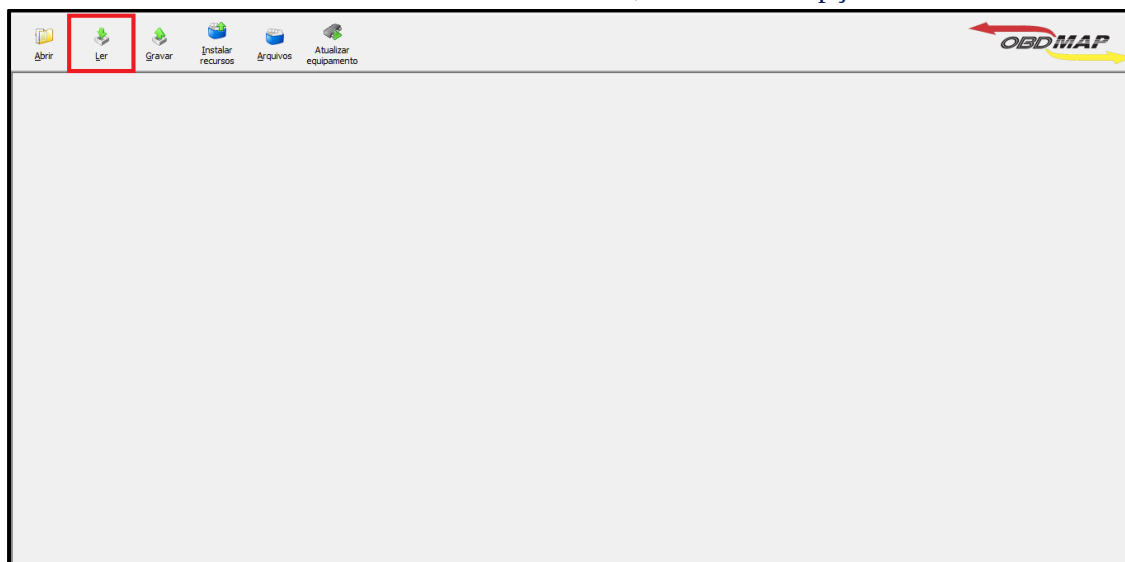


SOFTWARE OBDMAP SUITE

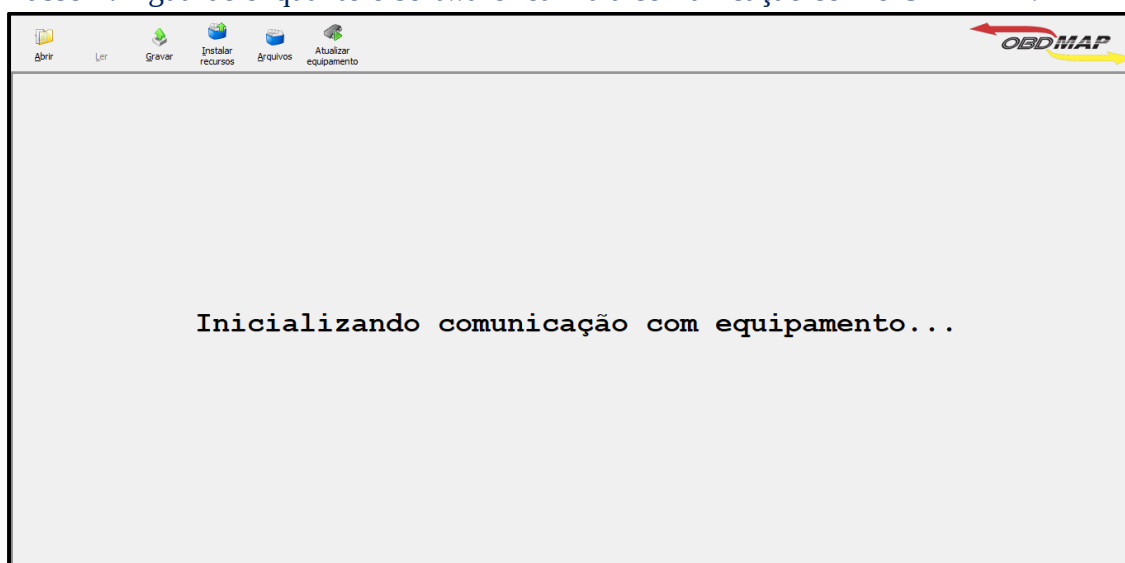
- Para instalação do software dos drives contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA DO BACKUP

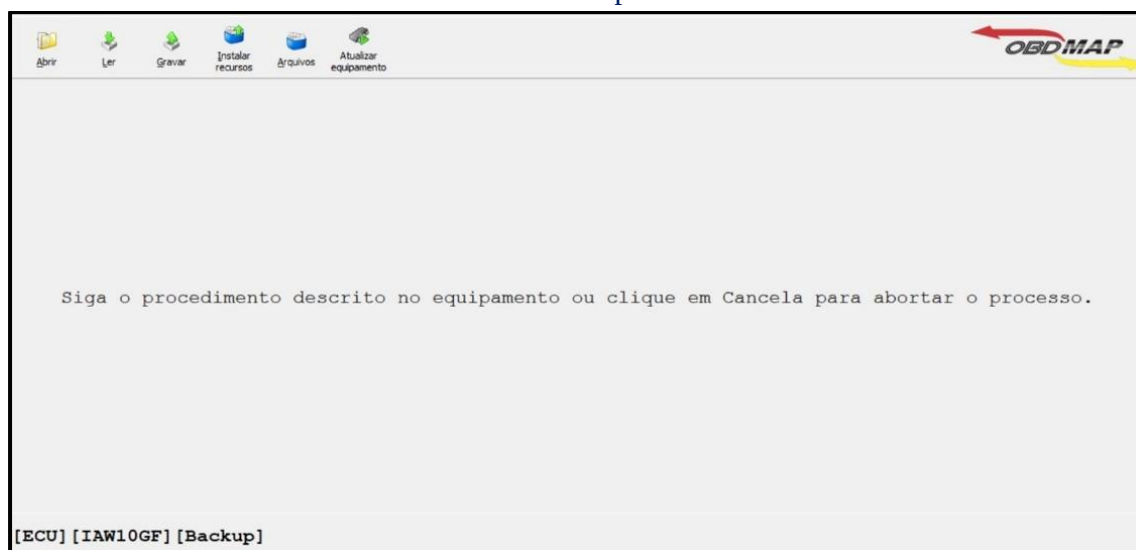
Passo 1: Ao abrir o software do OBDMAP Suíte, selecione a opção “Ler”.



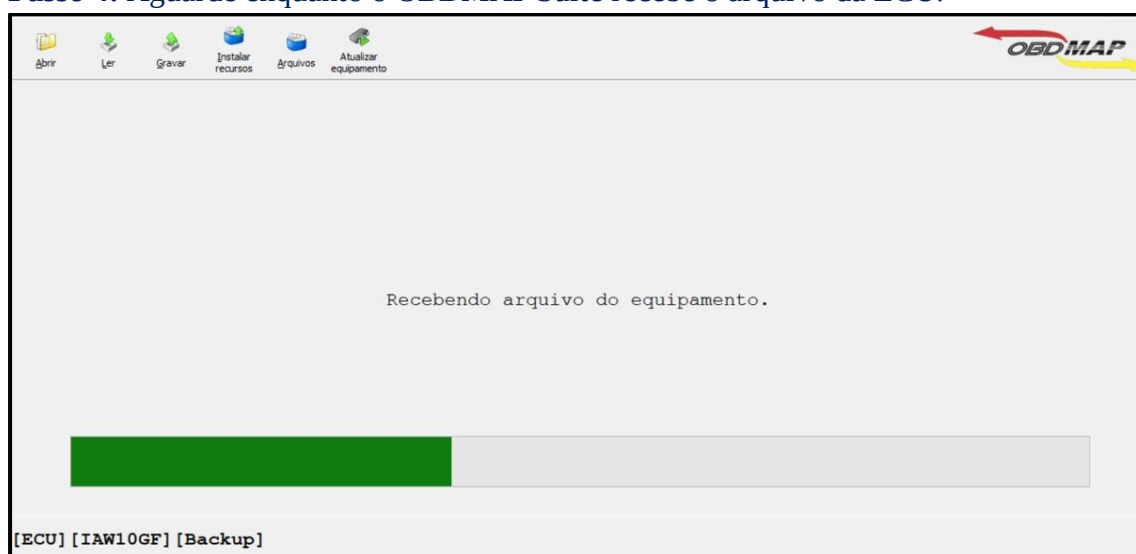
Passo 2: Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP.



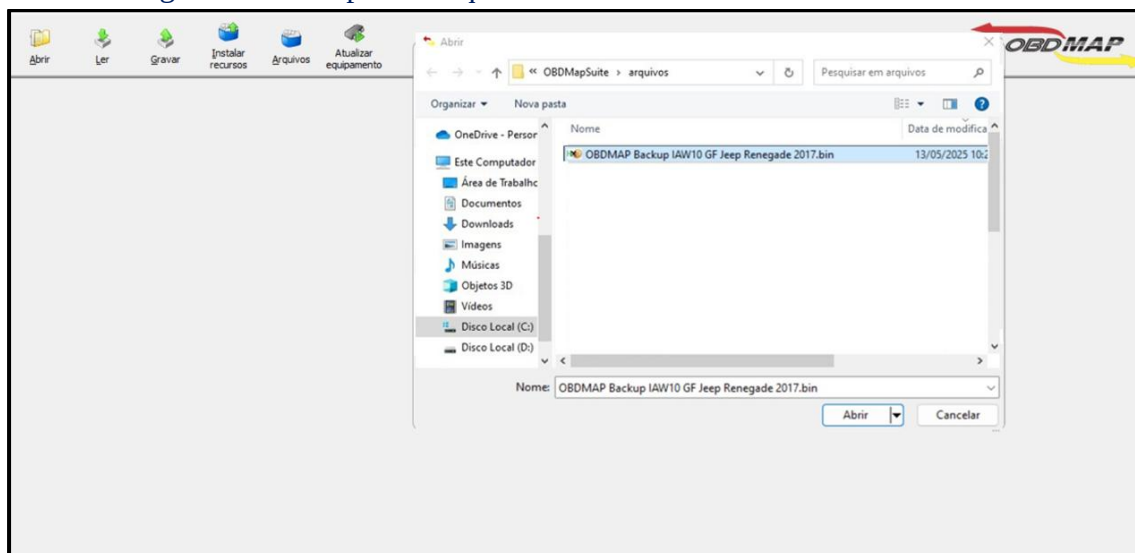
Passo 3: Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento.



Passo 4: Aguarde enquanto o OBDMAP Suíte recebe o arquivo da ECU.



Passo 5: Digite um nome para o arquivo e salve-o em um local de difícil exclusão.



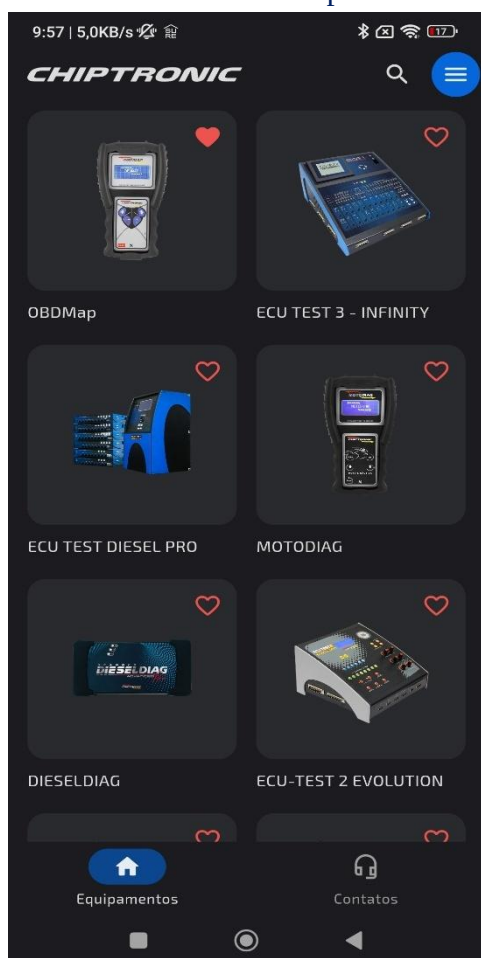
Passo 6: Leitura finalizada com sucesso!



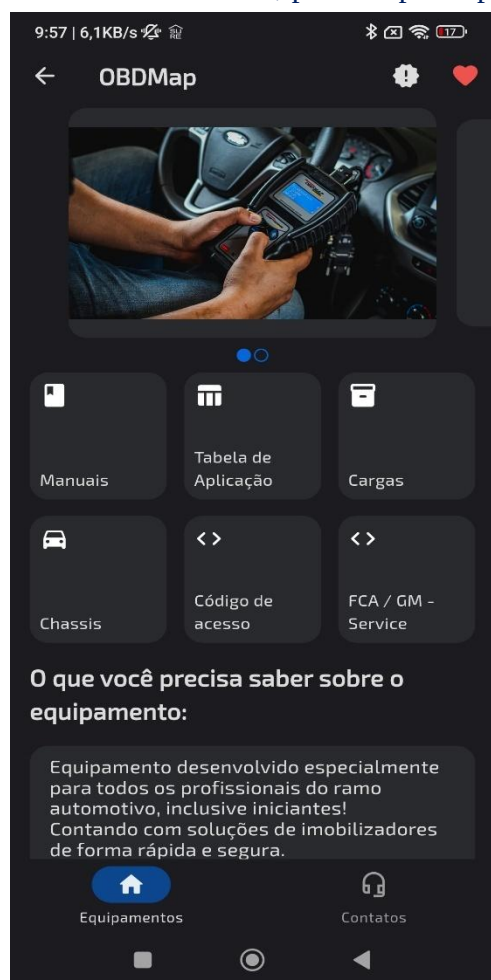
APLICATIVO WORKBOOK

ATENÇÃO! É necessário possuir internet para realizar a obtenção do acesso FCA.

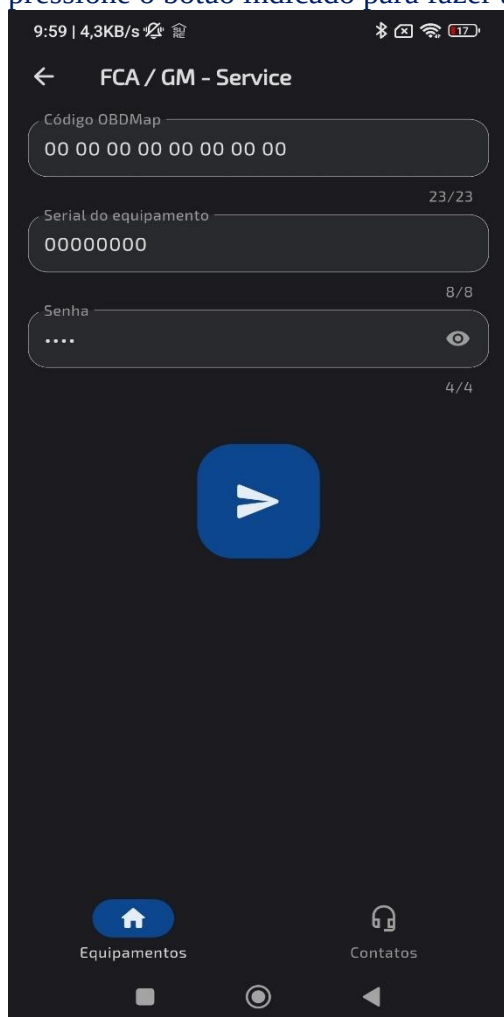
Passo 01: Ao iniciar o aplicativo WorkBook, selecione a opção OBDMAP.



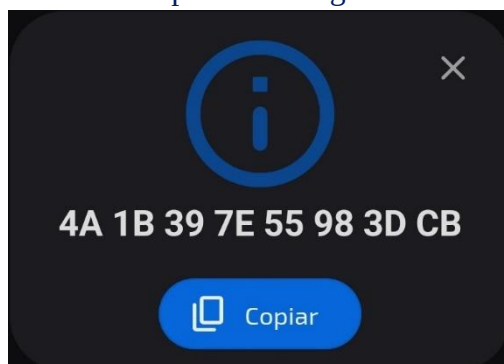
Passo 02: Nesta tela, procure pela opção “FCA / GM – Service” e selecione-a.



Passo 03: Digite o código disponibilizado pelo OBDMAP, o serial e a senha do seu OBDMAP e pressione o botão indicado para fazer a requisição do acesso ao FCA Service.



Passo 04: Após ter sido gerado o acesso, retorne ao OBDMAP e digite todos os 16 caracteres.





OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se os cabos utilizados são os corretos;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico;

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo com o modelo estando na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Solução:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.



Use o cabo CAN
ou Adap. A3 CAN!

Causa Provável:

- O cabo conectado não é o Cabo CAN ou Adaptador A3.

Solução:

- Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento.

Erro na leitura.
O arquivo da BCM
pode estar
corrompido <OK>

Causas Prováveis:

- BCM está corrompida;
- BCM é de um sistema com chave de presença.

Soluções:

- Contate o Suporte Técnico.

Versão inválida!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- Arquivo da BCM inválido ou não suportado.

Solução:

- Contate o Suporte Técnico.



Arquivo lido
anteriormente!
Repetir leitura?
(X) Não (OK) Sim

Causa Provável:

- Já foi feita a leitura dessa BCM anteriormente.

Solução:

- Caso deseje fazer a leitura novamente, pressione OK. Caso contrário pressione VOLTA para pular direto para exibição da senha e pré-codificação do transponder.

Falha na
rede CAN!!!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos.

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

ECU BLOQUEADA!
Aguarde o tempo
de espera.
Tecle <OK>

Causa Provável:

- A ECU está bloqueada.

Solução:

- Aguardar o tempo de espera com a ignição ligada.



Sem comunicação
com o veículo ou
veículo
incompatível!

Causas prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Erro na
leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico



BCM não
Suportado

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

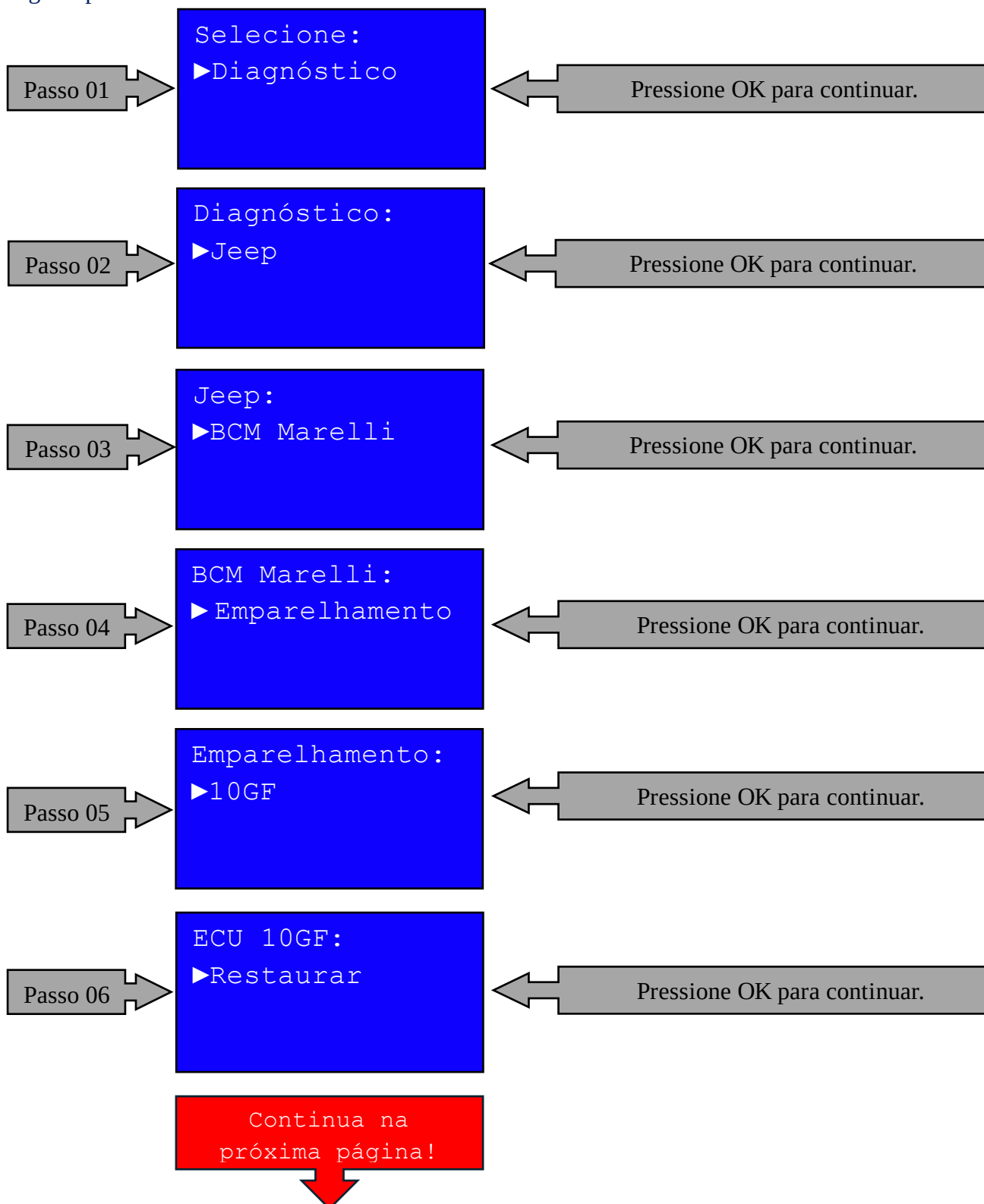
- Modelo da BCM não é suportado pelo OBDMaP

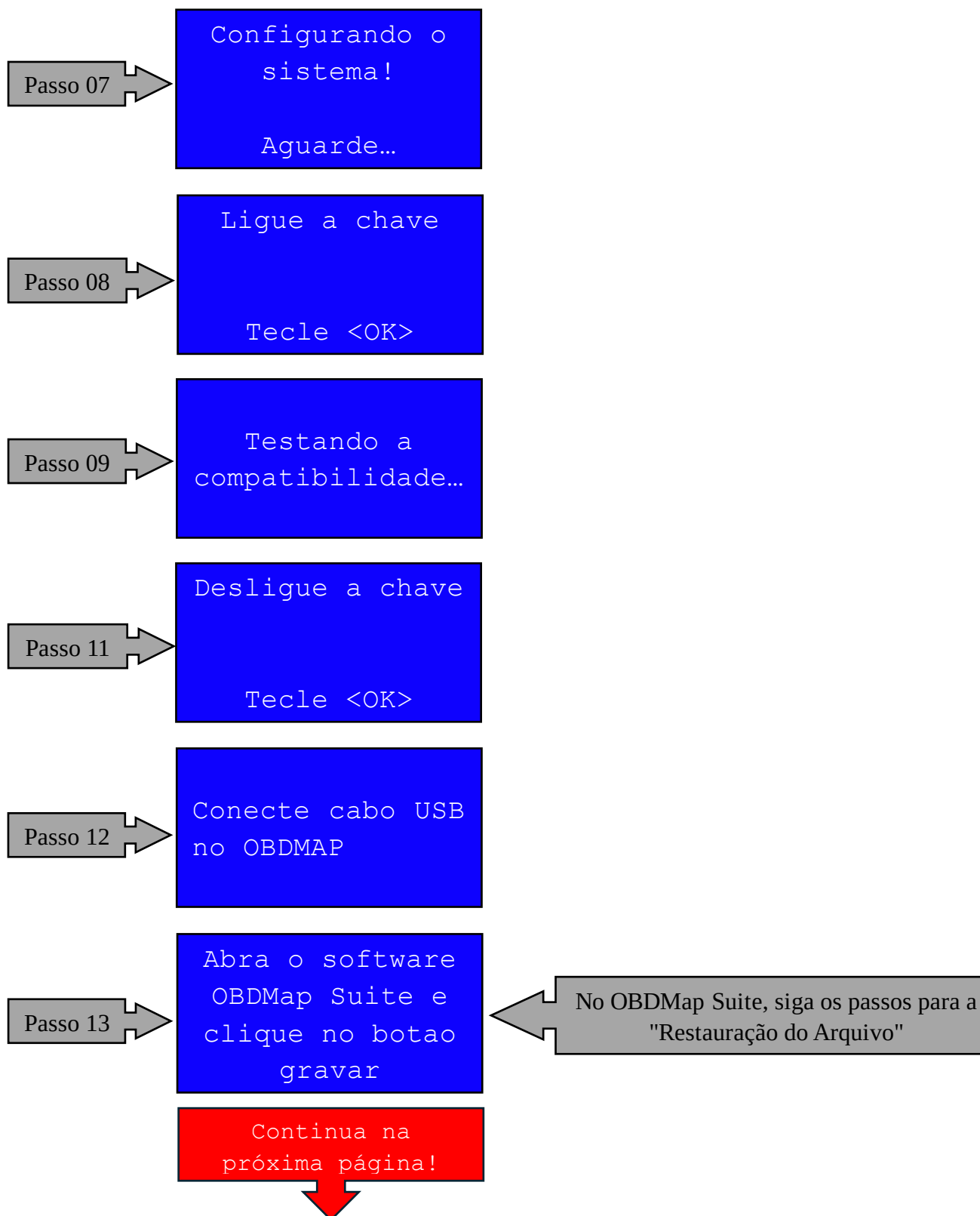
Soluções:

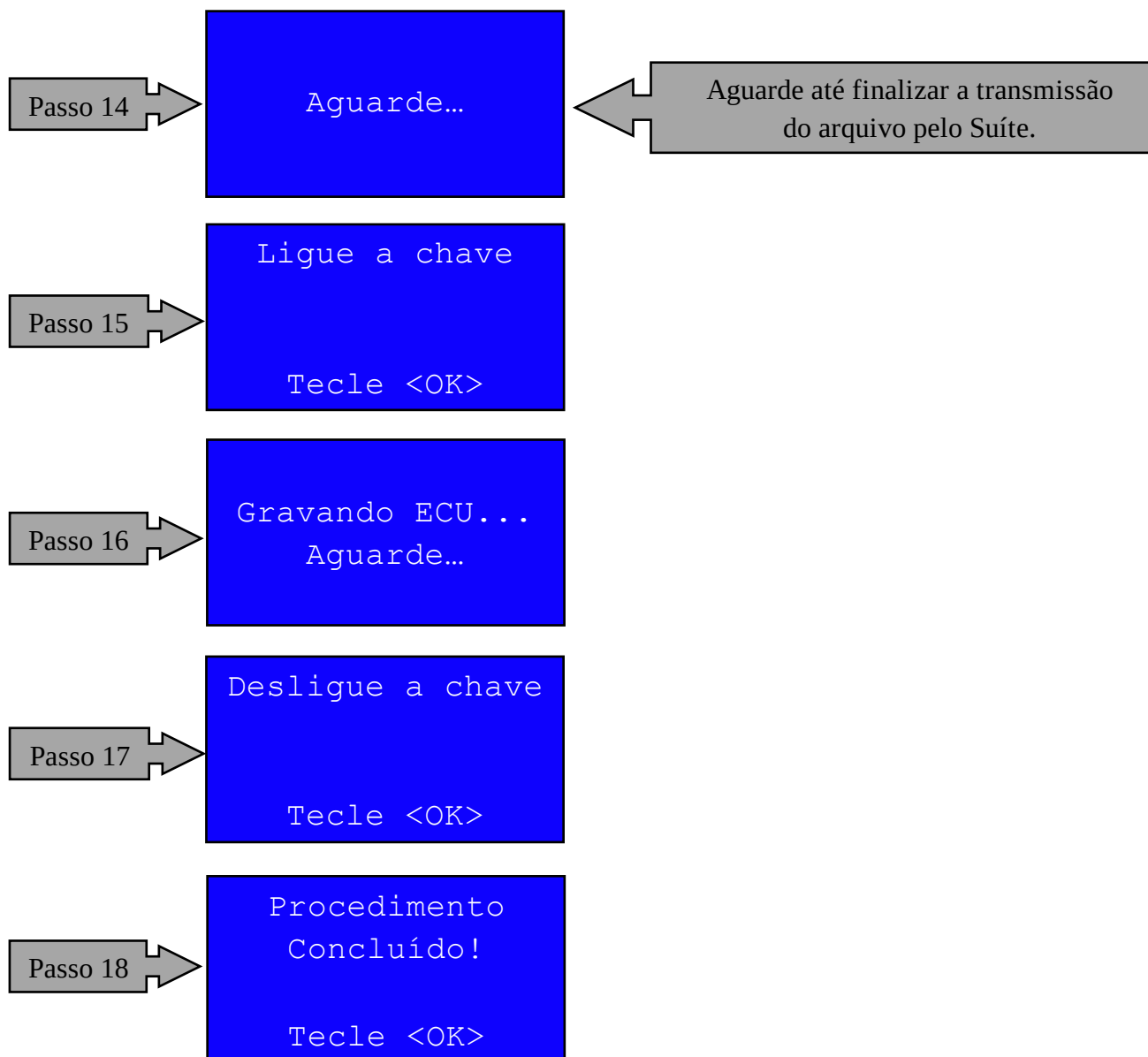
- Contate o Suporte Técnico

REALIZANDO A RESTAURAÇÃO DA ECU

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de gravação da adaptação da ECU, será necessário fazer a restauração do arquivo original anteriormente salvo com o Suíte. Contate o Suporte Técnico para auxiliar no procedimento. Siga os passos abaixo:

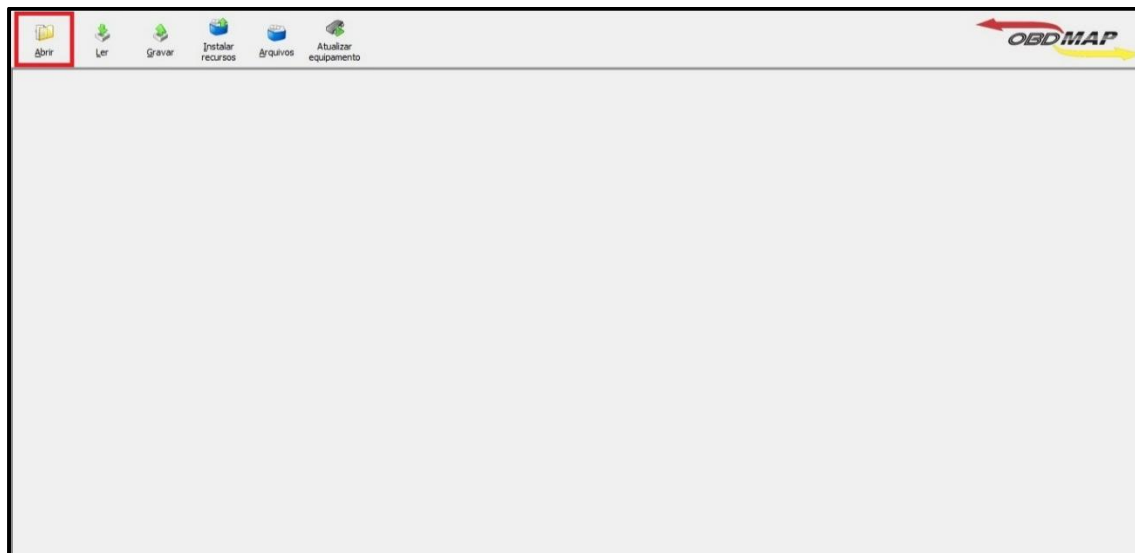




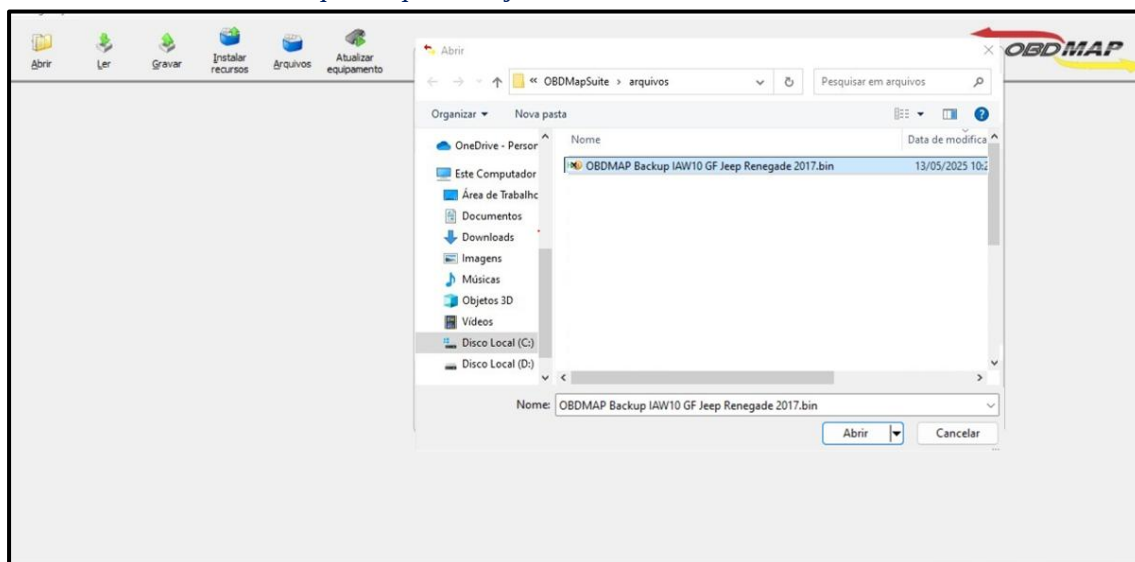


PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUÍTE PARA RESTAURAÇÃO

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMAP Suíte, selecione “Abrir”.

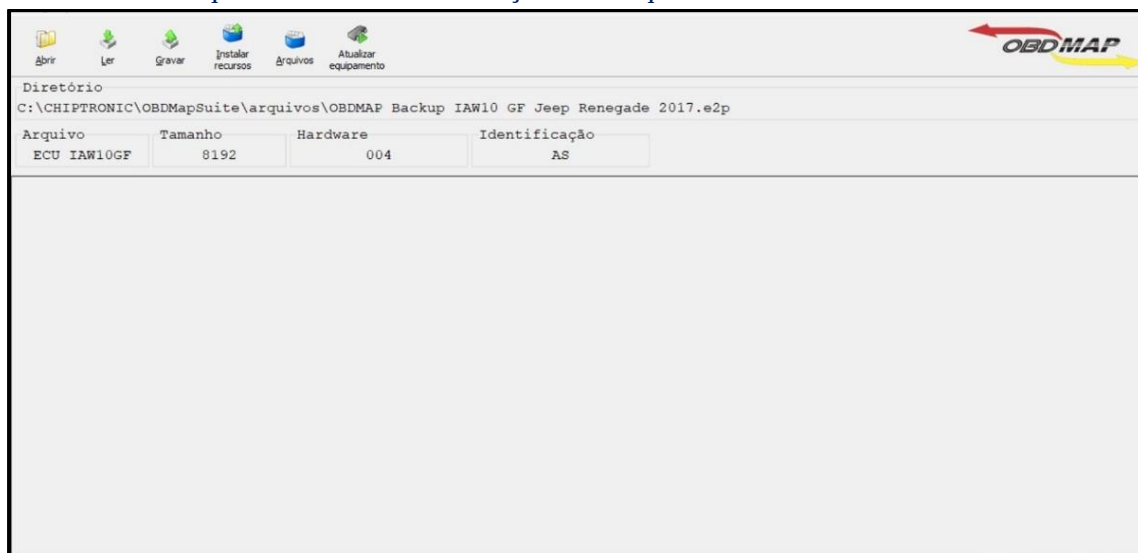


Passo 2: Selecione o arquivo que deseja restaurar à ECU.





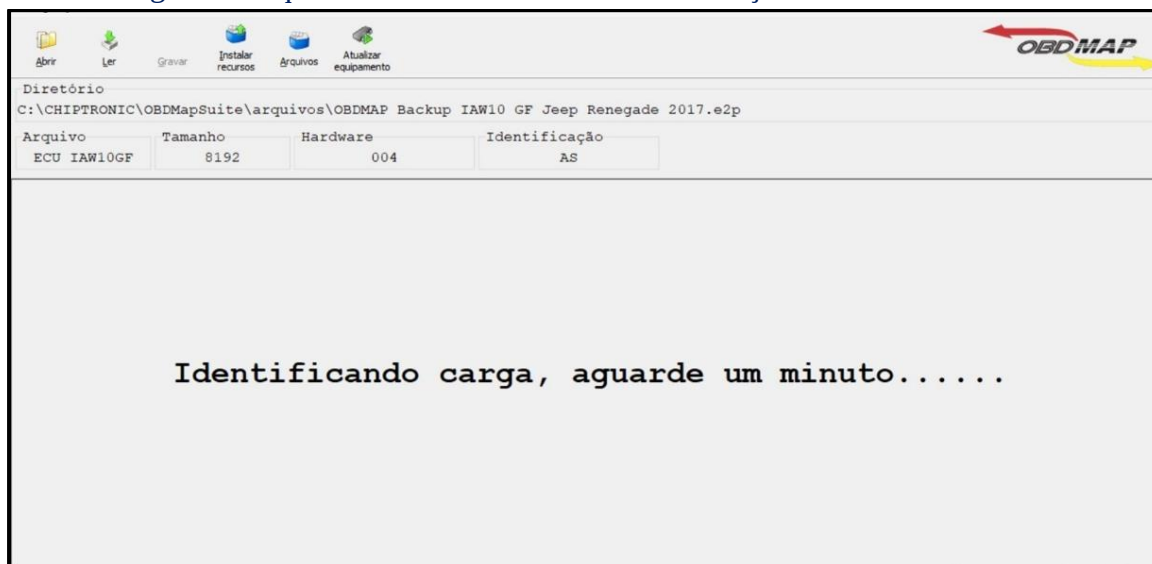
Passo 3: Verifique se todas as informações do arquivo selecionado estão corretas.



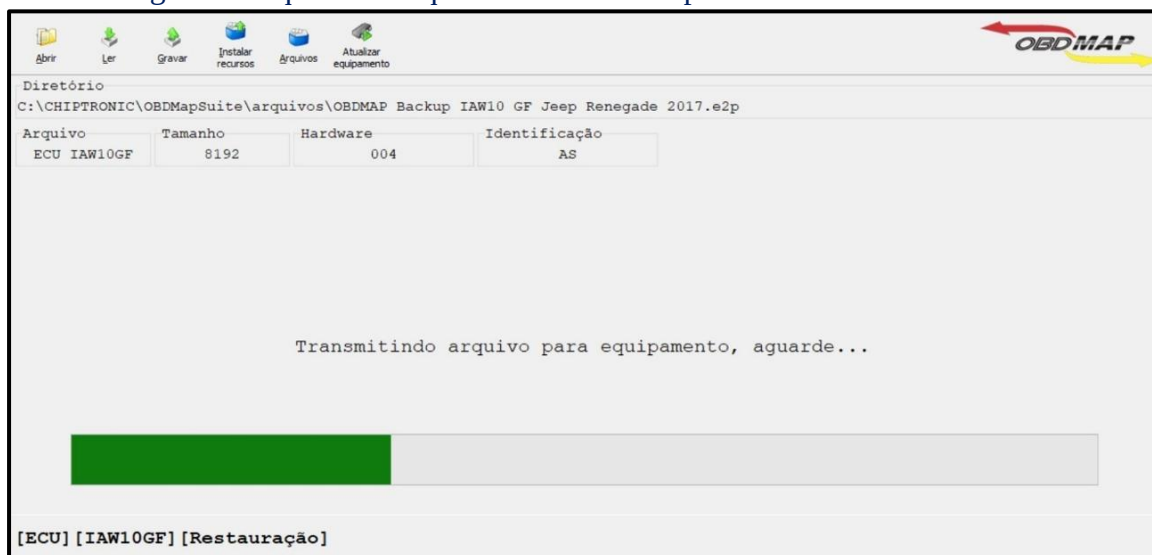
Passo 4: Após ter verificado que o arquivo selecionado é o correto, selecione a opção “Gravar”.



Passo 5: Aguarde enquanto o software inicia a comunicação com o OBDMAP.

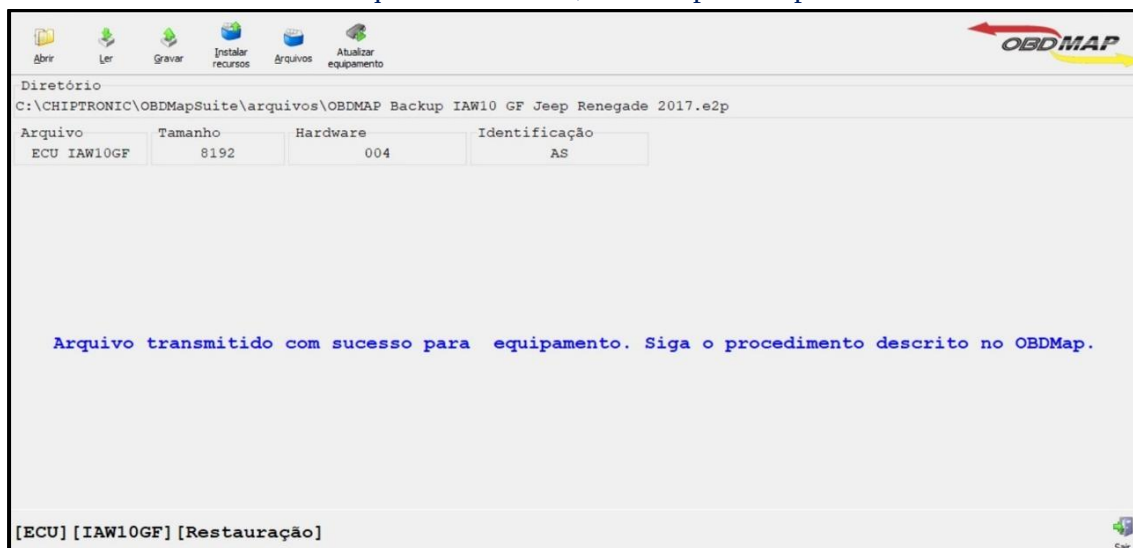


Passo 6: Aguarde enquanto o arquivo é transmitido para o OBDMAP.





Passo 7: Transmissão do arquivo finalizada, retorne para os passos do OBDMAP.



SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

RETORNAR AO ÍNDICE